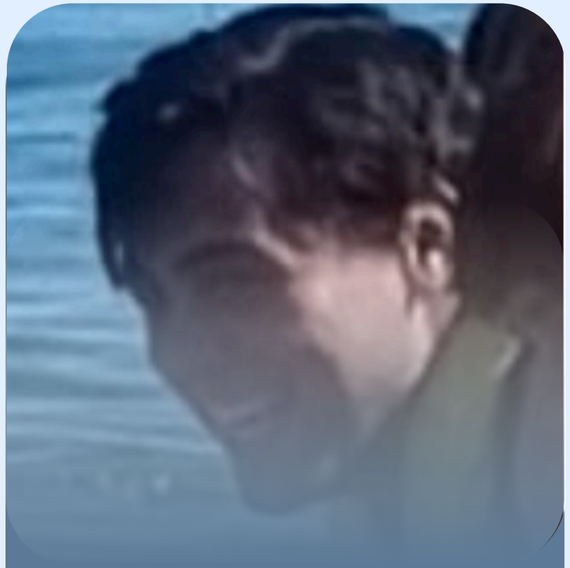
MÃOS EM AÇÃO

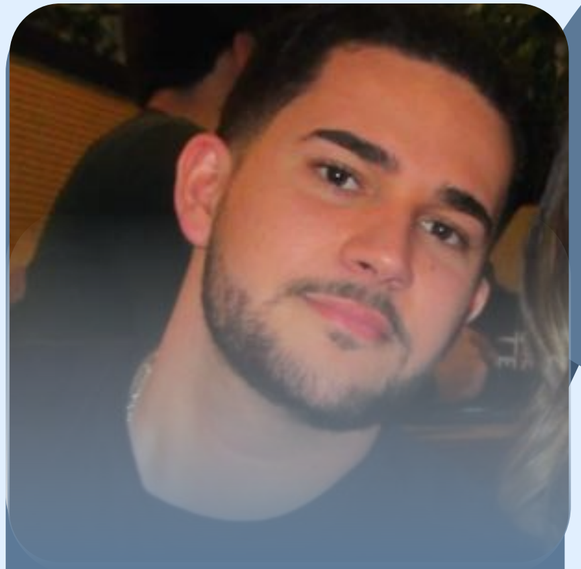
Um projeto em desenvolvimento

NOSSA EQUIPA

Kristian Barreto



Pedro Camara



Pedro Almeida

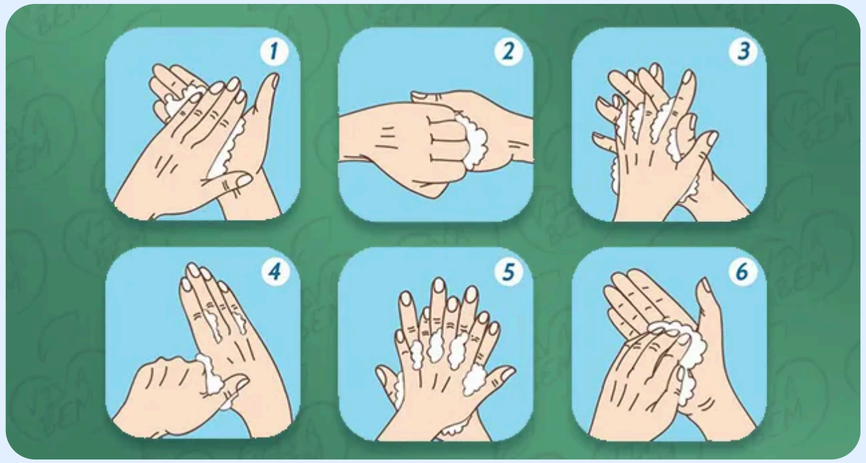
INTRODUÇÃO E CONCEITO

Um Dispositivo interativo que acompanha a criança durante a lavagem das mãos, funcionando como um companheiro educativo.

Ao pressionar um botão, inicia-se um ciclo de 1 minuto com animação visual no OLED e reprodução de música/instruções, incentivando a higienização correta de forma lúdica.

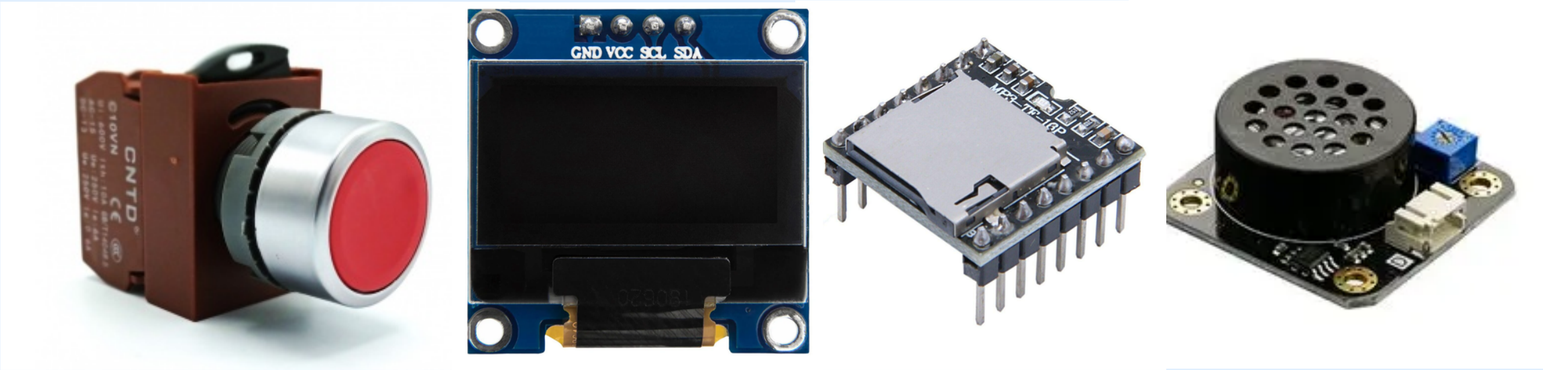
PESQUISA DE PROJETOS RELACIONADOS

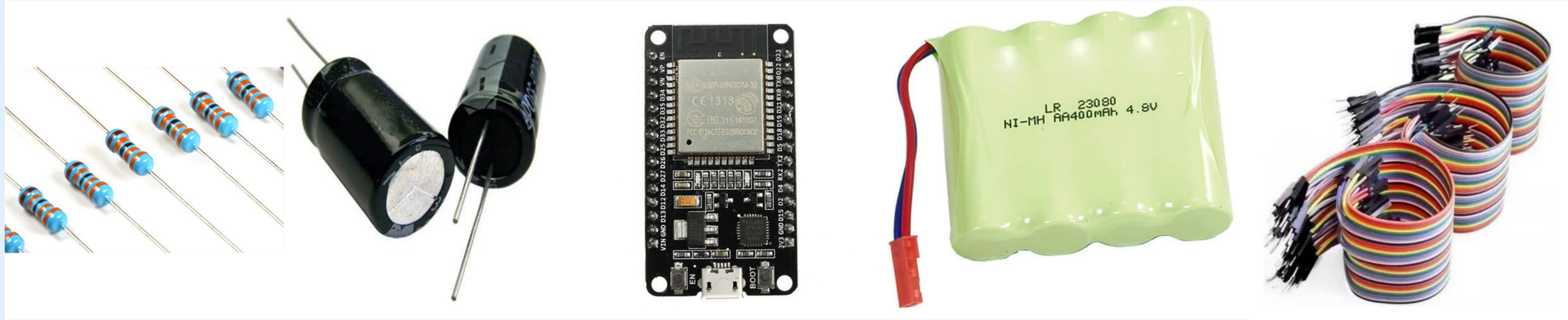
As pesquisas apresentavam formas de visualizar o Problema e a Consciencialização do mesmo, Estratégias de Comunicação Infantil educação de quam cuida e como utilizar a imaginação fertil das crianças do Glitter ao Digital criação do Personagem



LISTA PRELIMINAR DE MATERIAL NECESSÁRIO

1x Botão
1x OLED Display 0.96
1x DFPlayer Mini
1x Coluna
1x LAFVIN Basic Starter Kit for ESP32 ESP-32S
1x Suporte Bateria pilhas AA
16x Cabos F M
1x Resistencia
1x Condensador





LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

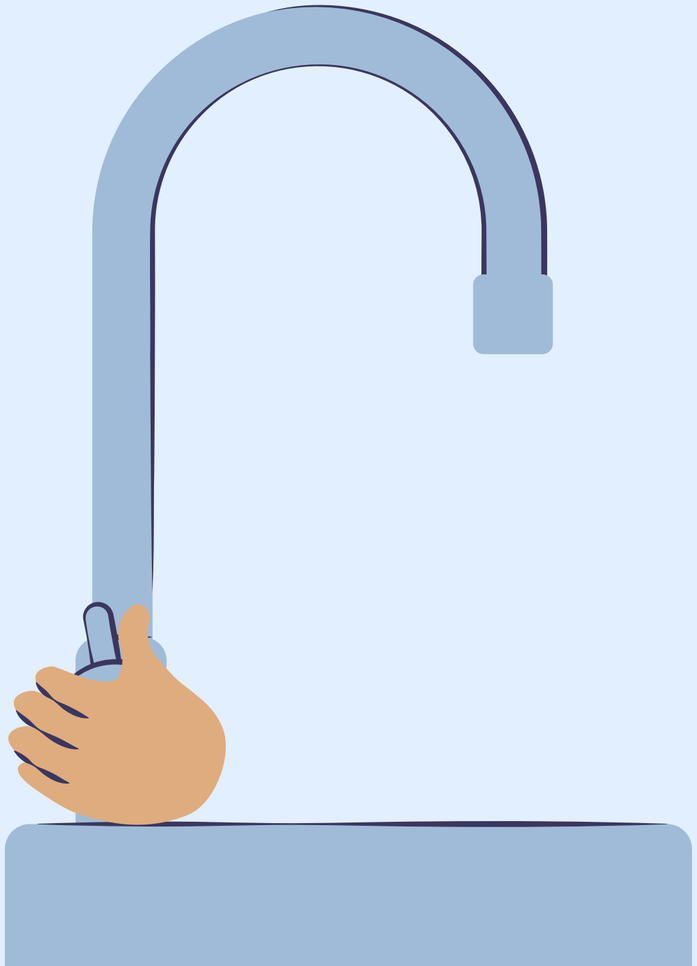
Requisitos funcionais:

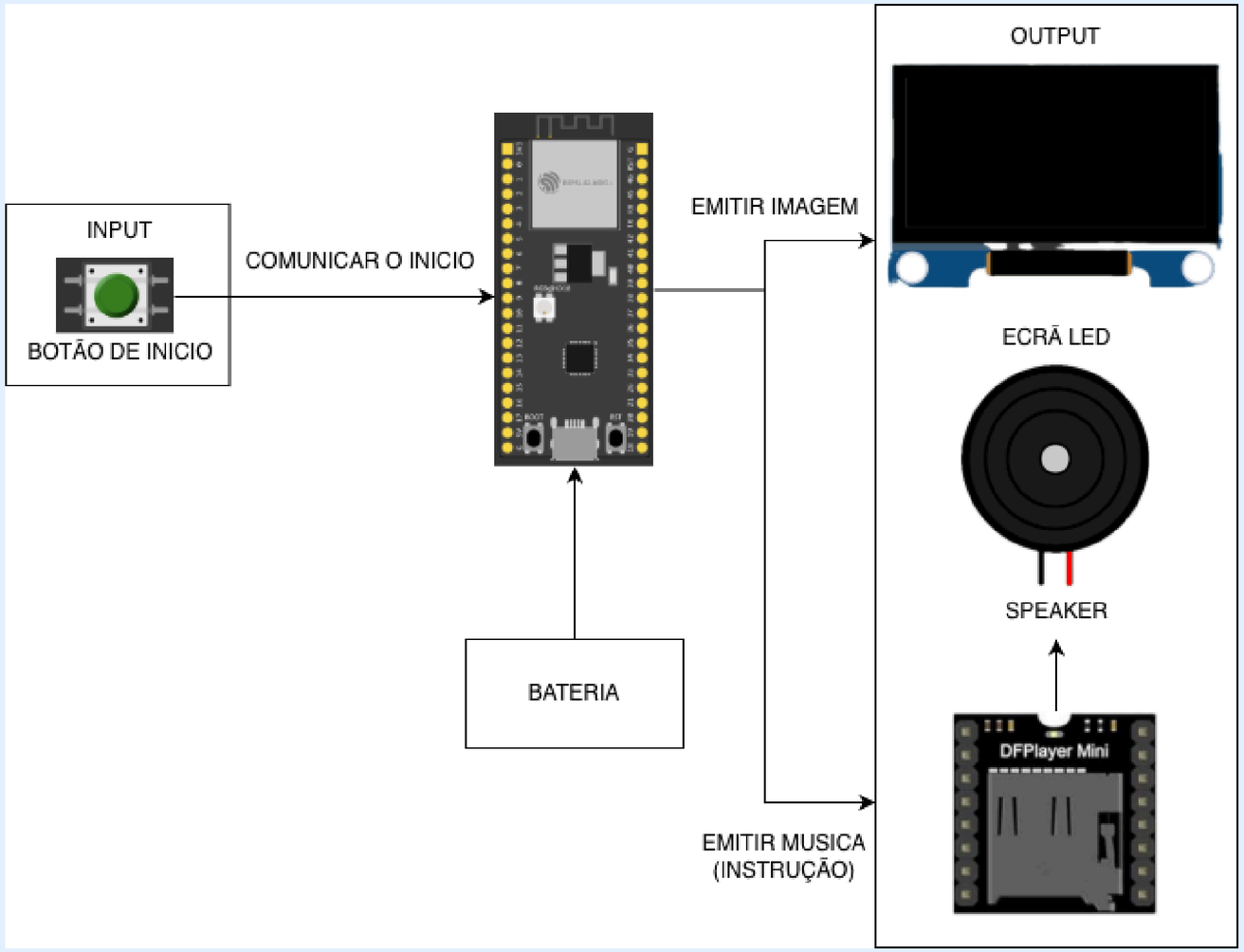
- Início da tarefa - Ao clicar no botão a atividade deve iniciar automaticamente um ciclo de higienização com duração aproximada de 60 segundos usando Delay()
- Personagem “OLED” - Ao iniciar a atividade o OLED apresenta os olhos da personagem comunica via I2C pelos pino SDA/SCL
- Feedback sonoro - Ao iniciar a atividade o audio começa a tocar comunicando via UART
- Sincronização multimodal - O feedback visual e sonoro devem estar sincronizados

Requisitos não funcionais:

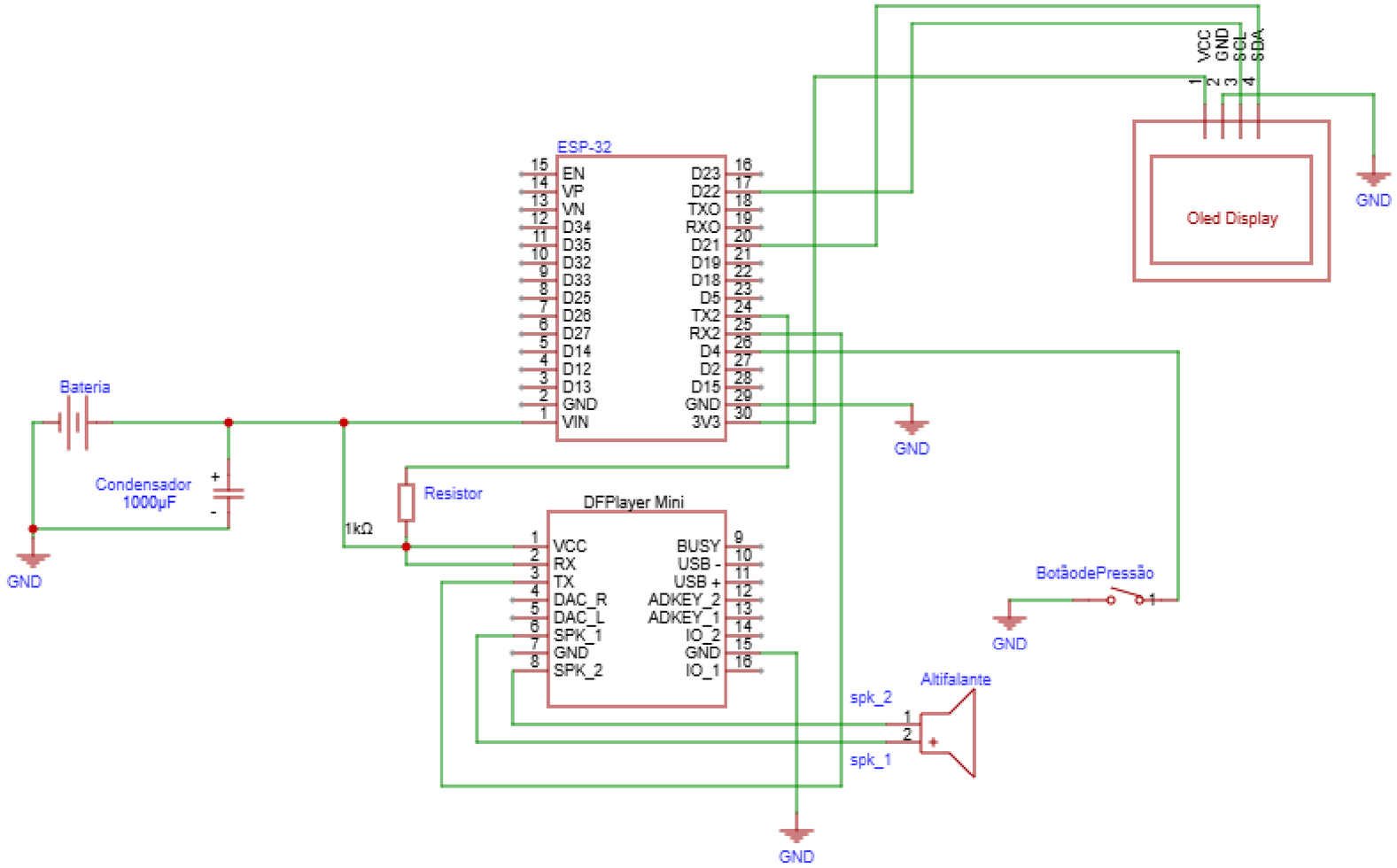
- Estabilidade estrutural - O invólucro/estrutura físico deve garantir estabilidade mecânica
- Qualidade sonora - O sistema deve garantir reprodução áudio com volume e clareza
- Usabilidade infantil - A interação deve ser simples, intuitiva e adequada a crianças
- Impermeabilidade - Garantir a reistencia contra penetração de liquidos

DESENHO DA INFRAESTRUTURA





DIAGRAMAS DE CIRCUITOS



OBRIGADO